



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Arquitetura e Tecnologias de Computadores

AULA 07

Disciplina

Arquitectura e Tecnologia de Computadores

Ano / Semestre

1º Ano / 2º Semestre

Carga Horária

4h / Semana

Docentes

Emircio Vieira

Sumário

Organização das memórias e Sistemas de numeração

- Organização das memórias
- Sistemas de numeração
- Conversão entre sistemas de numeração
- As operações aritméticas entre binários.

Tema 1: Organização da memória e Sistemas de numeração do computador

- Entender como esta organizada a memória RAM
- Conhecer os sistemas de numeração e sua aplicabilidade
- Aprender como transformar de decimal em binário, octal e hexadecimal, e vice-versa.
- Aprender as operações aritméticas básicas utilizando estes sistemas de numeração.
- Transmitir uma noção da importância dos sistemas de numeração binário e hexadecimal para a computação

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Sistema de numeração é o conjunto de símbolos utilizados para a representação de quantidades e as regras que definem a forma de representação.

Na computação, o sistema de numeração mais fundamental é o **binário**, ou base 2. Ele utiliza apenas dois dígitos: 0 e 1.

Eles são usados para representar a quantidade de determinados elementos. O sistema mais usado pelas pessoas é o decimal, que é formado por 10 algarismos. Para a eletrônica digital e sistemas de computação, os sistemas **binários, hexadecimais e octais** são muito utilizados.

Tabela de Relação de equivalencia entre os sistemas de numeração

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Hoje em dia, o termo **digital** tornou-se parte do nosso vocabulário diário. Isso se deve a sua ampla utilização em quase todas as áreas: **Computadores, Automação, Robôs, Ciência médica, Transportes, Telecomunicações, Exploração espacial e muito mais.**

Um **Sistema Digital** é uma combinação de dispositivos projectados para manipular informação lógica ou quantidade física que são representadas no formato digital, ou valores discretos.

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Os avanços na tecnologia ao longo das últimas três décadas têm sido espantosos. **CDs, MP3, DVD, TVs, Celulares, etc.**

A tecnologia digital continuará invadindo rapidamente o cotidiano de nossas vidas, caminhando em direção de novas fronteiras que talvez não tenhamos sequer imaginado.

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Sistema binário

O Sistema numérico binário é representado apenas por dois símbolos: **0** e **1**, a partir dos quais é possível representar todos os outros números como pode ser exemplificado no quadro ao lado.

**Números com base 2,
foram criados para
representar os sinais
que o computador entende,
ligado e desligado.**

Decimal	Binário
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Sistema binário

- O sistema binário é a base para a álgebra booleana, que permite fazer operações lógicas e aritméticas utilizando-se apenas 2 dígitos.
- A eletrônica digital e a computação estão baseadas no sistema binário e na lógica de boole, que permite representar por circuitos eletrônicos digitais, os números, as letras e realizar operações lógicas e aritméticas.

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Sistema octal

O sistema de numeração octal é muito importante no trabalho com computadores digitais. O sistema de numeração octal tem base oito, significando que tem oito dígitos possíveis: **0,1,2,3,4,5,6,7**.

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Sistema decimal

O sistema de numeração decimal utiliza 10 algarismos para sua representação: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9**. É chamado de sistema de base 10 porque tem dez dígitos.

A grandeza de cada dígito depende de sua posição:

Exemplo: 453

- O 4 representa a **centena**;
- O 5 representa a **dezena**;
- O 3 representa a **unidade**.

Então vamos fazer as contas: **$4 \times 100 + 5 \times 10 + 3 = 453$**

$400 + 50 + 3 = 453$

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Sistema Hexadecimal

É formado por 16 símbolos “dígitos” diferentes. Estes símbolos são os conhecidos dígitos **0,1,2,3,4,5,6,7,8,9** do sistema decimal e as letras **A,B,C,D,E,F**. Estas letras, em correspondência com o sistema decimal, equivalem aos valores **10, 11, 12, 13, 14, 15**, respectivamente.

O sistema de numeração hexadecimal é muito utilizado na programação de microprocessadores, especialmente nos equipamentos de estudo e sistemas de desenvolvimento.

SISTEMAS DE NUMERÇÃO

Conversão = Binário-Octal

É feita convertendo dígito a dígito de binário em octal , da esquerda para a direita. Cada digito é convertido para um grupo de 3 *bits*, conforme tabela a seguir:

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

TABELA DE CONVERSÃO BINÁRIO - OCTAL

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Conversão = Binário-Octal

Para conversão de binário em octal, **separa-se o número em grupo de 3 *bits* (a partir da direita) e converte cada grupo no octal correspondente.**

EX: 11001000_2 binário em octal:

011

001

000

3

1

0

$11001000_2 = 310_8$

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Conversão = Binário-Decimal

Qualquer número binário pode ser convertido para seu decimal equivalente, simplesmente somando os pesos das posições em que o número binário tiver *1 bit*.

EX: converter **1101011 (binário)** em número **decimal**.

- Vamos somar o valor correspondente as casas com 1 e ignorar o valor das casas com 0:

2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	1	0	1	1

$$2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^1 + 2^0 =$$
$$64 + 32 + 8 + 2 + 1 = 107$$

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Conversão = Binário-Hexadecimal

Separa-se o número em grupos de *4 bits* e converte para o número *hexadecimal* correspondente, conforme a tabela.

Hexadecimal	Binário		Hexadecimal	Binário
0	0000		8	1000
1	0001		9	1001
2	0010		A	1010
3	0011		B	1011
4	0100		C	1100
5	0101		D	1101
6	0110		E	1110
7	0111		F	1111

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Conversão = Binário-Hexadecimal

Ex: 111001001111_2 para hexadecimal = E4F

Binários	1110	0100	1111
Conversão	E	4	F
Resultado	$111001001111_2 = E4F_{16}$		

SISTEMAS DE NUMERÇÃO

Conversão de octal para binário

A conversão de octal para binário é feita convertendo **dígito** a **dígito** de octal em binário, da direita para a esquerda. Cada dígito é convertido para um grupo de 3 *bits*, conforme tabela a seguir:

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

TABELA DE CONVERSÃO BINÁRIO – OCTAL

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Conversão de octal para binário

EX : 1754_8 para binário = 001111101100_2

1

7

5

4

001

111

101

100

$1754_8 = 001111101100_2$

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Conversão de octal para decimal

Para a conversão de octal para decimal **multiplica-se cada dígito pela potência de 8 relativa à posição e somam-se os resultados.**

EX: 123_8 para decimal = 83

Hexadecimal	1	2	3
Valor da posição	1×8^2	2×8^1	3×8^0
64	16	3	
Resultado	$64 + 16 + 3 = 83$ decimal		

SISTEMAS DE NUMERÇÃO

Conversão de octal para hexadecimal

- **Dois passos:**
 - ✓ Converter octal para binário.
 - ✓ Converter binário para hexa.

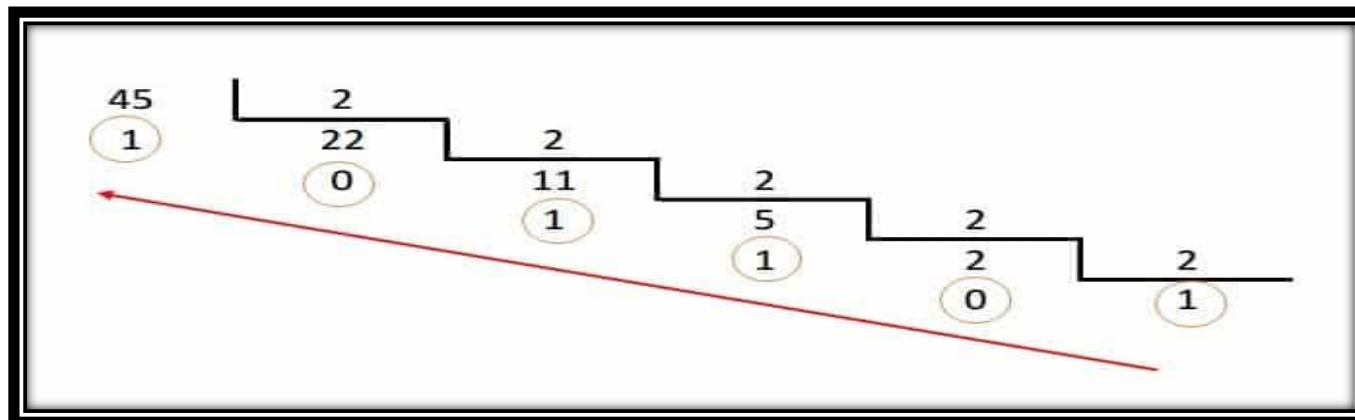
SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Conversão = Decimal-Binário

Divide-se o número decimal dado e os **quocientes sucessivos por 2 até que o quociente dê 0**. O binário equivalente é a **combinação de todos os restos na ordem inversa** a qual foram obtidos.

A leitura do resultado é feita do último quociente para o primeiro resto.

EX : **10** (decimal) em binário = **1010₂**



Momento de Parar: quando o quociente é menor do que o valor da base

Neste caso, o valor da base é “2” ²⁴

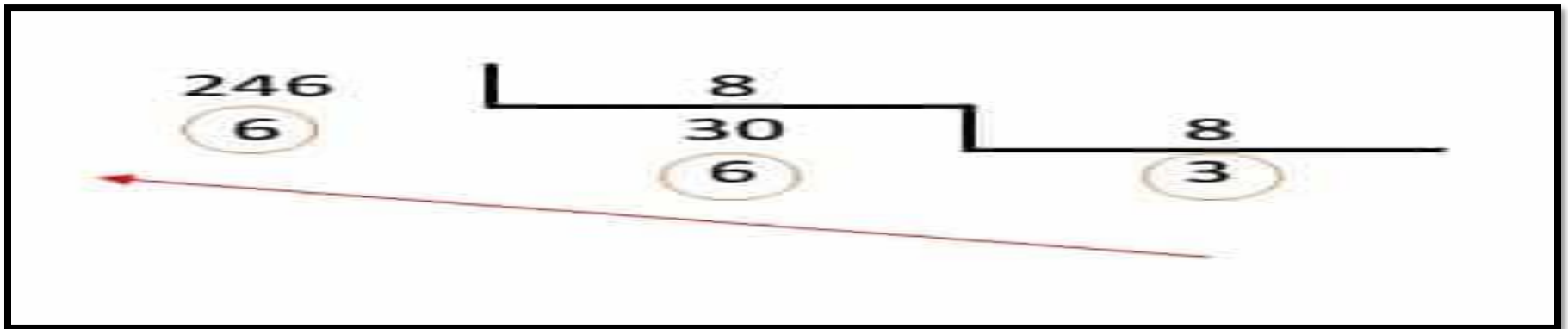
SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Conversão de decimal para octal

Para converter um número decimal em octal **realiza-se a divisão sucessiva por 8, semelhante às conversões apresentadas para os sistemas binário e hexadecimal.**

O resultado é lido da direita para a esquerda a partir do último quociente

EX : 246 para octal = 366₈

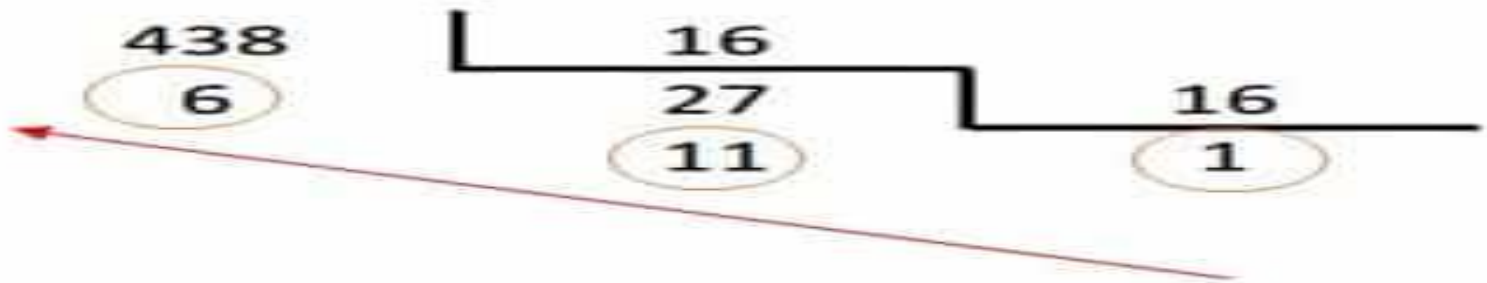


SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Conversão de decimal para Hexadecimal

Realiza-se a **divisão sucessiva por 16** (base do sistema hexadecimal). O resultado é lido da direita para a esquerda a partir do último quociente.

EX : 438 em hexadecimal = $1B6_{16}$



Note : o resto da segunda divisão foi o número 11, que corresponde ao número B em Hexadecimal

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Conversão de hexadecimal para binário

A conversão de hexadecimal para binário também segue o princípio de conversão dígito a dígito. **Separa-se cada dígito hexadecimal e o converte para binário, conforme a tabela a seguir:**

Hexadecimal	Binário		Hexadecimal	Binário
0	0000		8	1000
1	0001		9	1001
2	0010		A	1010
3	0011		B	1011
4	0100		C	1100
5	0101		D	1101
6	0110		E	1110
7	0111		F	1111

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Conversão de hexadecimal para binário

Cada dígito hexadecimal é convertido para um número em

Ex : $AD45_{16}$ para binário = 1010110101000101_2

Hexadecimal	A	D	4	5
Conversão	1010	1101	0100	0101
Resultado	$AD45_{16} = 1010110101000101_2$			

SISTEMAS DE NUMERÇÃO

Conversão de hexadecimal para octal

- **Dois passos:**
 - ✓ Converter hexa para binário.
 - ✓ Converter binário para octal.

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Conversão de hexadecimal para decimal

A conversão de hexadecimal para decimal segue o mesmo princípio apresentado para o sistema binário. **Multiplica-se cada dígito pela potência de 16 relativa à posição e somam-se os resultados.**

EX : $12C_{16}$ para decimal = 300

Hexadecimal	1	2	C
Valor da posição	1×16^2	2×16^1	12×16^0
256	32	12	
Resultado	$256 + 32 + 12 = 300$ decimal		

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Conversão de hexadecimal para decimal

A conversão de hexadecimal para decimal segue o mesmo princípio apresentado para o sistema binário. **Multiplica-se cada dígito pela potência de 16 relativa à posição e somam-se os resultados.**

EX : $12C_{16}$ para decimal = 300

Hexadecimal	1	2	C
Valor da posição	1×16^2	2×16^1	12×16^0
256	32	12	
Resultado	$256 + 32 + 12 = 300$ decimal		

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Tabela de Equivalência entre os sistemas

Decimal	Binário	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Operacoes entre os sistemas de numeraçao

Adição e subtração em binário

- As operações aritméticas com números binários são feitas de forma análoga aos decimais.
- Para a subtração, em especial, é necessário lembrar os “empréstimos” ensinados durante o primário

Adição

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 0 \text{ e vai } 1$$

Subtração

$$0 - 0 = 0$$

$$0 - 1 = 1 \text{ e empresta } 1$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Operações entre os sistemas de numeração

Adição e subtração em binário

Ex1: 1 1 1 - vai 1
1 0 1 1 - 1a. parcela
+ 1 1 1 1 - 2a. parcela
1 1 0 1 0 - resultado
0 1

Ex2: 1 0 10 1
- 0 1 1 0
0 0 1 1

- $1 + 1 = 0$ e “vai” 1
- $1 + 0 = 0 + 1 = 1$
- $0 + 0 = 0$
- $1 + 1 + 1 = 1$ e “vai” 1

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

Operacoes entre os sistemas de numeraçao

Adição em binário

Para verificar a soma basta converter os números para o sistema decimal.

$$11_2 + 10_2 = 101_2 \text{ equivalente a } 3_{10} + 2_{10} = 5_{10}$$

$$110_2 + 111_2 = 1101_2 \text{ equivalente a } 6_{10} + 7_{10} = 13_{10}$$

Operações entre os sistemas de numeração

Multiplicação e divisão em binário.

Multiplicação

$$0 \times 0 = 0$$

$$0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 0 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

Divisão:

Mesmo procedimento da divisão no sistema decimal.

Perguntas e Debate ????



A educação é a
arma mais
poderosa que você
pode usar para
mudar o mundo.

Nelson Mandela

 PENSADOR



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Obrigado